

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 4

Наталья Ларина

2026-03-27

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Переход к системе первого порядка
4. Постановка задачи
5. Базовые эксперименты
6. Параметрическое исследование
7. Анализ вычислений
8. Анализ итоговой метрики
9. Итоги

1. 1. Вводная часть

Изучить уравнение гармонического осциллятора и исследовать его поведение в трёх случаях:

1. без затухания;

Изучить уравнение гармонического осциллятора и исследовать его поведение в трёх случаях:

1. без затухания;
2. с затуханием;

Изучить уравнение гармонического осциллятора и исследовать его поведение в трёх случаях:

1. без затухания;
2. с затуханием;
3. с затуханием и внешней силой.

1. Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания.

1. Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания.
2. Записать уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора с затуханием и построить его решение.

1. Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания.
2. Записать уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора с затуханием и построить его решение.
3. Построить фазовый портрет гармонических колебаний с затуханием.

1. Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания.
2. Записать уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора с затуханием и построить его решение.
3. Построить фазовый портрет гармонических колебаний с затуханием.
4. Записать уравнение колебаний при наличии внешней силы.

1. Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания.
2. Записать уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора с затуханием и построить его решение.
3. Построить фазовый портрет гармонических колебаний с затуханием.
4. Записать уравнение колебаний при наличии внешней силы.
5. Построить решение и фазовый портрет для вынужденных колебаний.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор описывает широкий круг процессов в физике, химии, биологии и технике.

Общее уравнение имеет вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — состояние системы;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор описывает широкий круг процессов в физике, химии, биологии и технике.

Общее уравнение имеет вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — состояние системы;
- γ — коэффициент затухания;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор описывает широкий круг процессов в физике, химии, биологии и технике.

Общее уравнение имеет вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — состояние системы;
- γ — коэффициент затухания;
- ω_0 — собственная частота;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор описывает широкий круг процессов в физике, химии, биологии и технике.

Общее уравнение имеет вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — состояние системы;
- γ — коэффициент затухания;
- ω_0 — собственная частота;
- $F(t)$ — внешняя сила.

2.2 Осциллятор без затухания

Если потери энергии отсутствуют, получаем уравнение:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Это консервативная система, в которой энергия сохраняется, а колебания остаются периодическими.

2.3 Осциллятор с затуханием

При наличии потерь энергии система описывается уравнением:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

В этом случае амплитуда со временем уменьшается, а система стремится к состоянию покоя.

2.4 Осциллятор с внешней силой

Если на систему действует внешнее периодическое воздействие, уравнение принимает вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

Внешняя сила поддерживает вынужденные колебания даже при наличии затухания.

3. 3. Переход к системе первого порядка

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = F(t) - 2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.4 Начальные условия

Для всех моделей использовались условия:

$$x_0 = 0.5, \quad y_0 = -1.5$$

Интервал моделирования:

$$t \in [0; 59]$$

Шаг интегрирования:

$$h = 0.05$$

4. 4. Постановка задачи

4.1 Модель 1: без затухания и без внешней силы

$$\ddot{x} + 5.2x = 0$$

4.2 Модель 2: с затуханием и без внешней силы

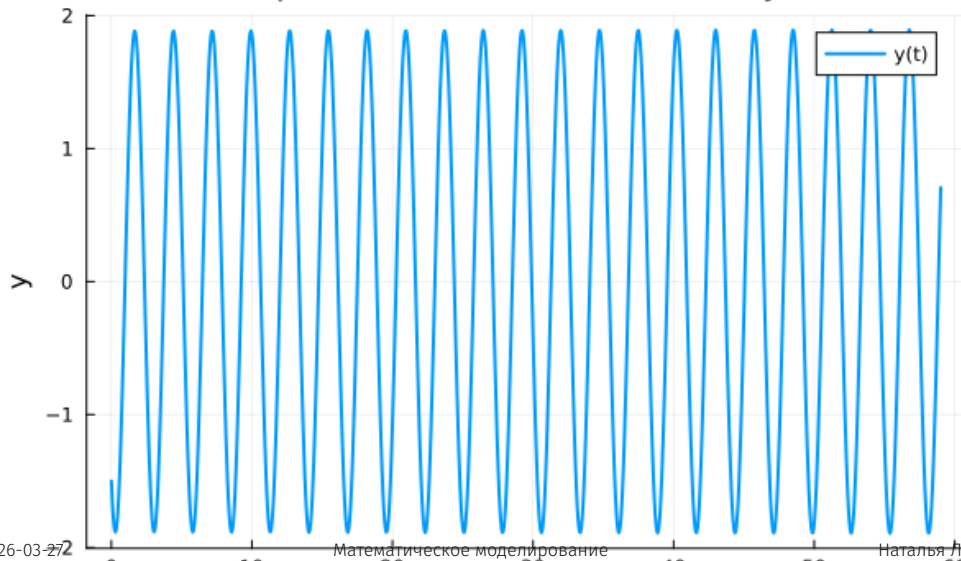
$$\ddot{x} + 14\dot{x} + 0.5x = 0$$

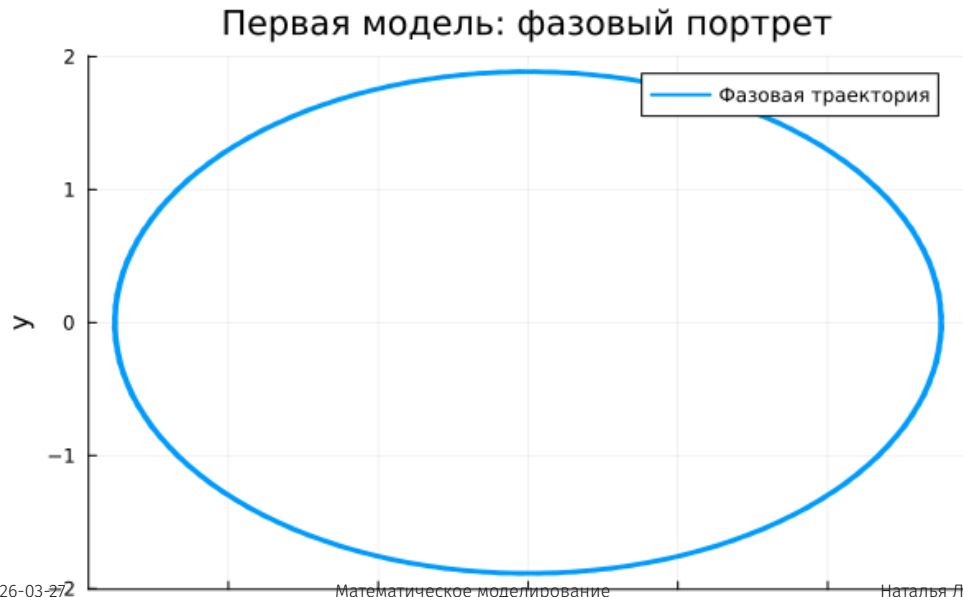
4.3 Модель 3: с затуханием и внешней силой

$$\ddot{x} + 13\dot{x} + 0.3x = 0.8 \sin(9t)$$

5. 5. Базовые эксперименты

Первая модель: зависимость $y(t)$





5.3 Первая модель: анализ

Для первой модели наблюдаются незатухающие периодические колебания.

Основные особенности:

- амплитуда остаётся практически постоянной;

Следовательно, модель описывает устойчивые собственные колебания без потерь энергии.

5.3 Первая модель: анализ

Для первой модели наблюдаются незатухающие периодические колебания.

Основные особенности:

- амплитуда остаётся практически постоянной;
- колебания регулярны и повторяемы;

Следовательно, модель описывает устойчивые собственные колебания без потерь энергии.

5.3 Первая модель: анализ

Для первой модели наблюдаются незатухающие периодические колебания.

Основные особенности:

- амплитуда остаётся практически постоянной;
- колебания регулярны и повторяемы;
- энергия системы сохраняется;

Следовательно, модель описывает устойчивые собственные колебания без потерь энергии.

5.3 Первая модель: анализ

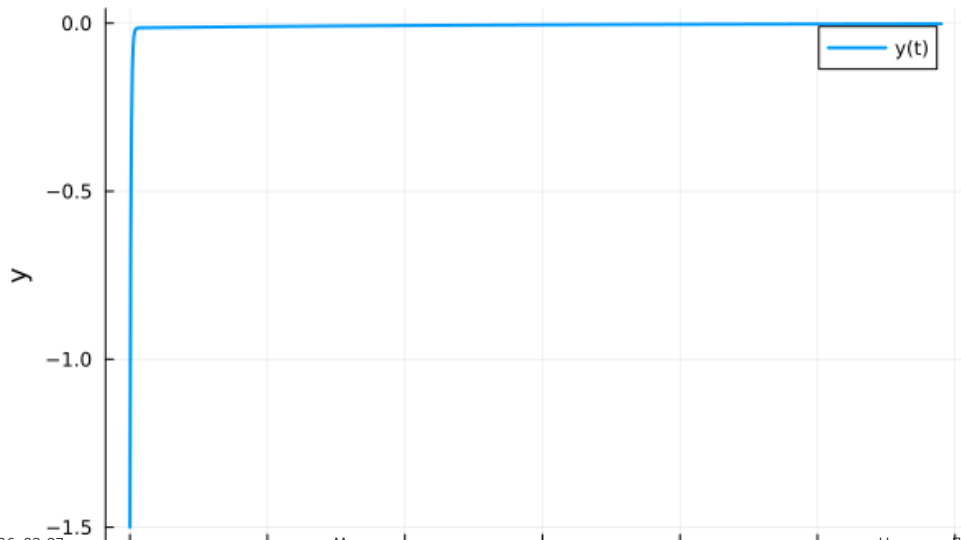
Для первой модели наблюдаются незатухающие периодические колебания.

Основные особенности:

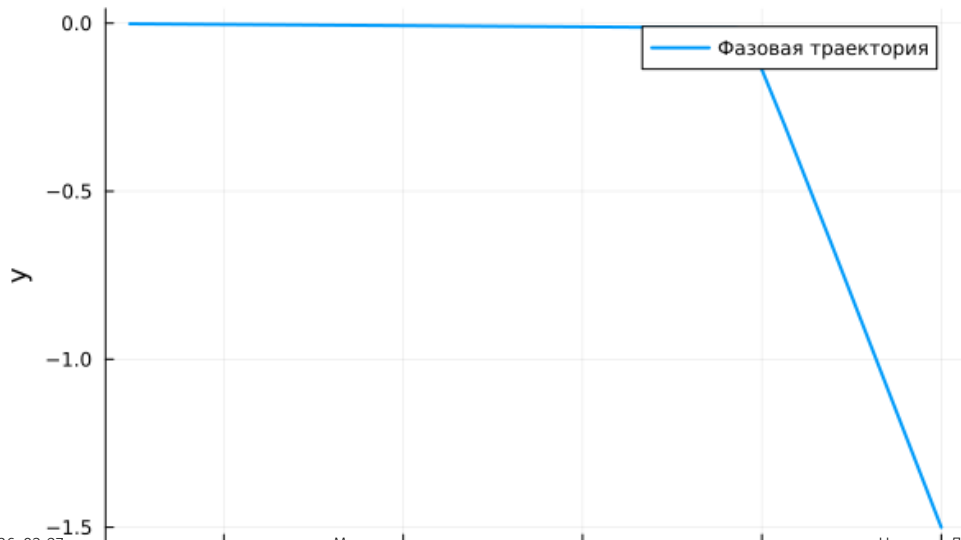
- амплитуда остаётся практически постоянной;
- колебания регулярны и повторяемы;
- энергия системы сохраняется;
- фазовая траектория замкнута.

Следовательно, модель описывает устойчивые собственные колебания без потерь энергии.

Вторая модель: зависимость $y(t)$



Вторая модель: фазовый портрет



Во второй модели колебательный процесс быстро затухает.

Наблюдения:

- переменная быстро стремится к нулю;

Следовательно, данная модель описывает апериодическое затухание.

Во второй модели колебательный процесс быстро затухает.

Наблюдения:

- переменная быстро стремится к нулю;
- переходный процесс очень короткий;

Следовательно, данная модель описывает апериодическое затухание.

Во второй модели колебательный процесс быстро затухает.

Наблюдения:

- переменная быстро стремится к нулю;
- переходный процесс очень короткий;
- фазовая траектория стягивается к равновесию;

Следовательно, данная модель описывает апериодическое затухание.

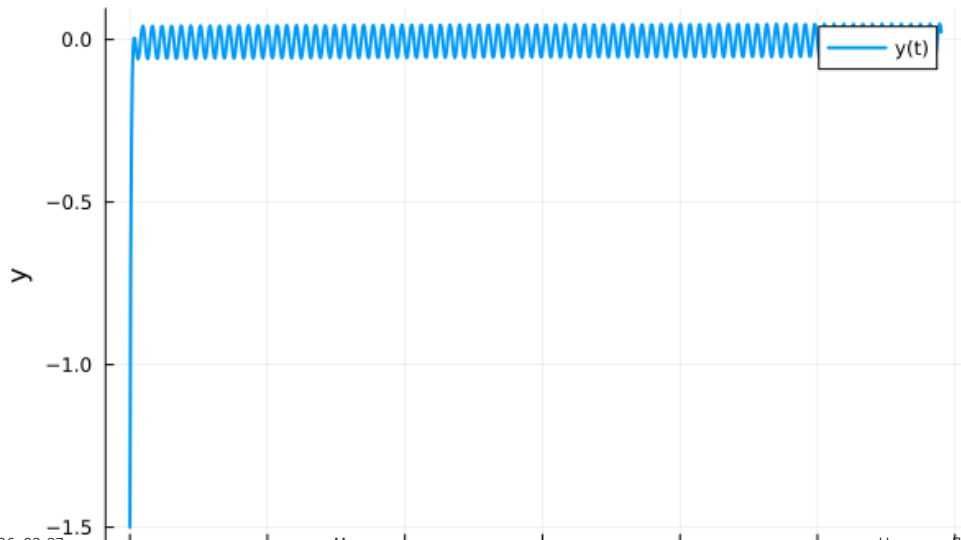
Во второй модели колебательный процесс быстро затухает.

Наблюдения:

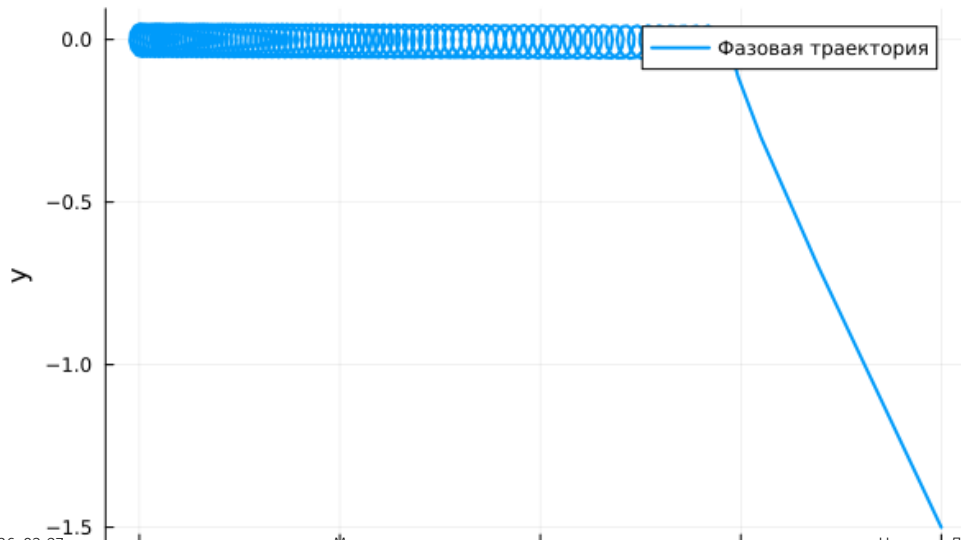
- переменная быстро стремится к нулю;
- переходный процесс очень короткий;
- фазовая траектория стягивается к равновесию;
- система переходит в состояние покоя.

Следовательно, данная модель описывает апериодическое затухание.

Третья модель: зависимость $y(t)$



Третья модель: фазовый портрет



5.9 Третья модель: анализ

В третьей модели присутствуют затухание и внешнее периодическое воздействие.

Основные результаты:

- после переходного процесса возникают малые устойчивые колебания;

Следовательно, система выходит на режим вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

В третьей модели присутствуют затухание и внешнее периодическое воздействие.

Основные результаты:

- после переходного процесса возникают малые устойчивые колебания;
- решение не стремится точно к нулю;

Следовательно, система выходит на режим вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

В третьей модели присутствуют затухание и внешнее периодическое воздействие.

Основные результаты:

- после переходного процесса возникают малые устойчивые колебания;
- решение не стремится точно к нулю;
- внешняя сила поддерживает движение;

Следовательно, система выходит на режим вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

В третьей модели присутствуют затухание и внешнее периодическое воздействие.

Основные результаты:

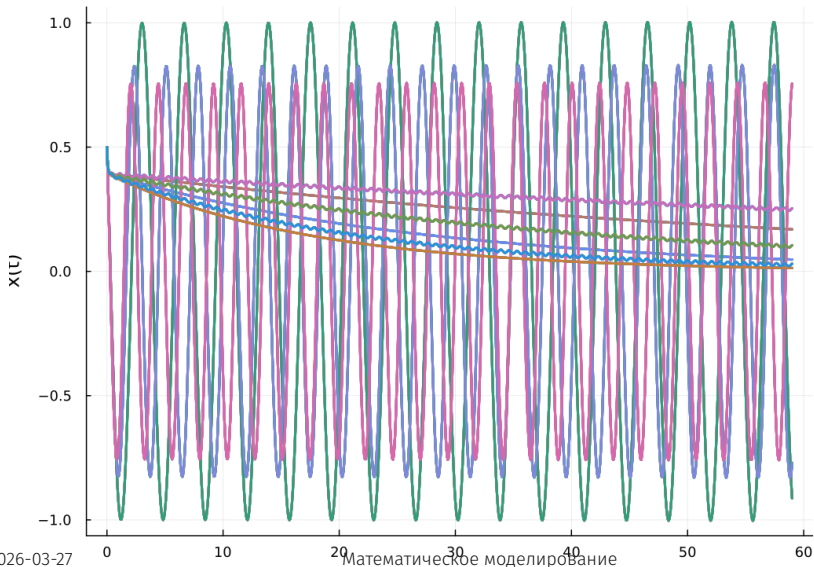
- после переходного процесса возникают малые устойчивые колебания;
- решение не стремится точно к нулю;
- внешняя сила поддерживает движение;
- фазовый портрет образует компактную замкнутую область около равновесия.

Следовательно, система выходит на режим вынужденных колебаний.

6. 6. Параметрическое исследование

6.1 Сканирование траекторий $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.1
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.1
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model1, w1=3.0
- model1, w1=3.0
- model1, w1=5.2
- model1, w1=5.2
- model1, w1=7.0
- model1, w1=7.0
- model1, w1=7.0
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model3, w3=0.1
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.1
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model1, w1=3.0
- model1, w1=3.0
- model1, w1=3.0
- model1, w1=5.2
- model1, w1=5.2

6.2 Анализ траекторий $x(t)$

Было проведено параметрическое исследование трёх моделей.

Результаты:

- в первой модели параметр влияет на частоту колебаний;

6.2 Анализ траекторий $x(t)$

Было проведено параметрическое исследование трёх моделей.

Результаты:

- в первой модели параметр влияет на частоту колебаний;
- во второй модели параметр влияет на скорость затухания;

6.2 Анализ траекторий $x(t)$

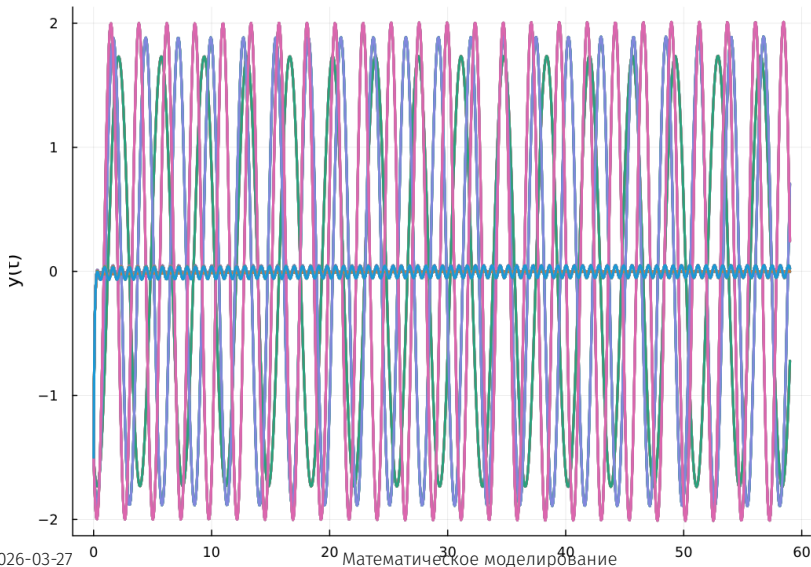
Было проведено параметрическое исследование трёх моделей.

Результаты:

- в первой модели параметр влияет на частоту колебаний;
- во второй модели параметр влияет на скорость затухания;
- в третьей модели параметр изменяет характеристики установившихся вынужденных колебаний.

6.3 Сканирование траекторий $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=7.0$
- model1, $w1=7.0$
- model1, $w1=7.0$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$

Для переменной $y(t)$ наблюдаются аналогичные закономерности:

- в первой модели сохраняются устойчивые колебания;

6.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдаются аналогичные закономерности:

- в первой модели сохраняются устойчивые колебания;
- во второй модели переменная быстро стремится к нулю;

6.4 Анализ траекторий $y(t)$

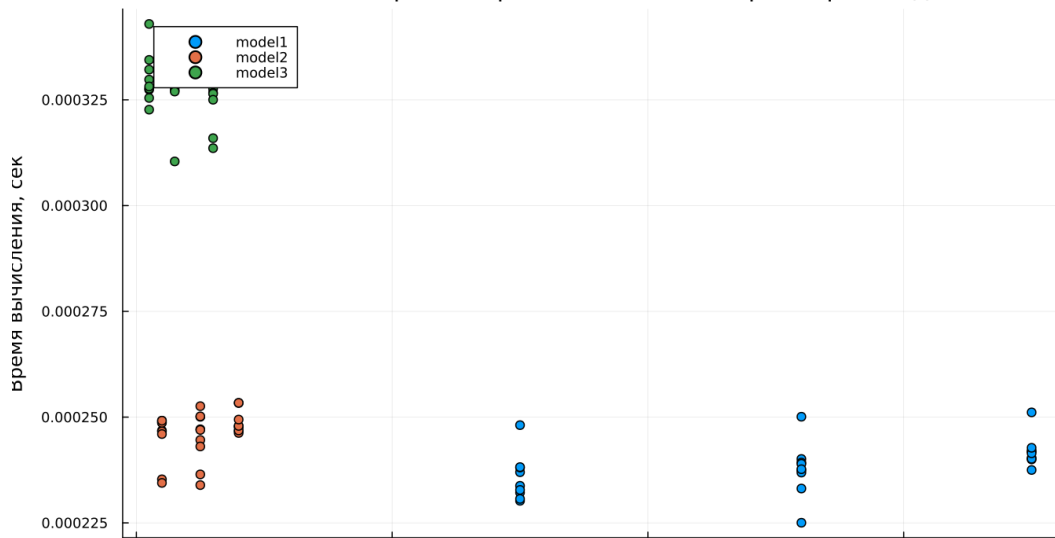
Для переменной $y(t)$ наблюдаются аналогичные закономерности:

- в первой модели сохраняются устойчивые колебания;
- во второй модели переменная быстро стремится к нулю;
- в третьей модели возникают малые вынужденные колебания.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



Бенчмаркинг показал:

- первая модель вычисляется быстрее всего;

При этом во всех случаях вычислительные затраты остаются очень малыми.

Бенчмаркинг показал:

- первая модель вычисляется быстрее всего;
- вторая модель требует немного больше времени;

При этом во всех случаях вычислительные затраты остаются очень малыми.

Бенчмаркинг показал:

- первая модель вычисляется быстрее всего;
- вторая модель требует немного больше времени;
- третья модель наиболее затратна из-за внешнего воздействия.

При этом во всех случаях вычислительные затраты остаются очень малыми.

8. 8. Анализ итоговой метрики

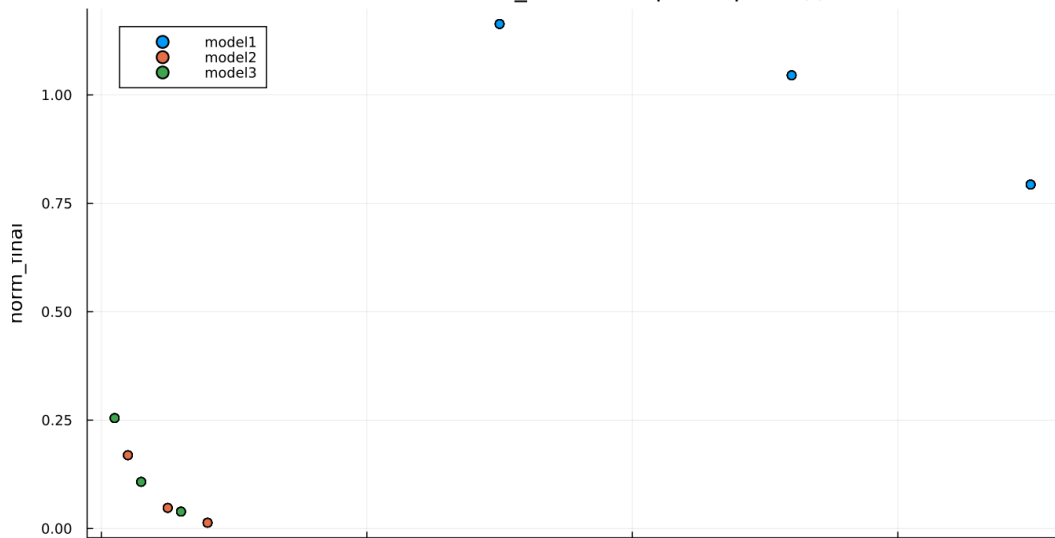
Рассматривалась величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Она характеризует состояние системы в конце моделирования.

8.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметра модели



8.3 Интерпретация результата

Полученные результаты показывают:

- для первой модели значение остаётся заметным, так как затухания нет;

Метрика хорошо отражает различие в динамике исследуемых систем.

8.3 Интерпретация результата

Полученные результаты показывают:

- для первой модели значение остаётся заметным, так как затухания нет;
- для второй модели метрика стремится к нулю;

Метрика хорошо отражает различие в динамике исследуемых систем.

8.3 Интерпретация результата

Полученные результаты показывают:

- для первой модели значение остаётся заметным, так как затухания нет;
- для второй модели метрика стремится к нулю;
- для третьей модели значение мало, но не равно нулю из-за вынужденных колебаний.

Метрика хорошо отражает различие в динамике исследуемых систем.

9. 9. Итоги



1. Первая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания.

1. Первая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания.
2. Вторая модель быстро переходит в состояние покоя за счёт затухания.

1. Первая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания.
2. Вторая модель быстро переходит в состояние покоя за счёт затухания.
3. Третья модель выходит на режим установившихся вынужденных колебаний.

1. Первая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания.
2. Вторая модель быстро переходит в состояние покоя за счёт затухания.
3. Третья модель выходит на режим установившихся вынужденных колебаний.
4. Параметры модели влияют на частоту, скорость затухания и амплитуду решения.

1. Первая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания.
2. Вторая модель быстро переходит в состояние покоя за счёт затухания.
3. Третья модель выходит на режим установившихся вынужденных колебаний.
4. Параметры модели влияют на частоту, скорость затухания и амплитуду решения.
5. Все модели эффективно вычисляются численно.

1. Первая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания.
2. Вторая модель быстро переходит в состояние покоя за счёт затухания.
3. Третья модель выходит на режим установившихся вынужденных колебаний.
4. Параметры модели влияют на частоту, скорость затухания и амплитуду решения.
5. Все модели эффективно вычисляются численно.
6. Метрика `norm_final` подтверждает различие между режимами движения.